Paskaita 11

Furjė analizė ir sąsūka

Tikslai. *Apskritime funkcija turi skaliarinius Furjė koeficientus. Ne Abelio kompaktinėje grupėje neredukuojamą įvaizdį Π atitinkantis koeficientas yra operatorius $\hat{f}(\Pi)$. Planšerelio teoremą išvesime iš Peterio–Veilio teoremos. Apskaičiuosime, kaip sąsūka veikia šiuos operatorius. Nustatysime, kurie sąsūkos operatoriai komutuoja su visais postūmiais.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti transformaciją $\hat{f}(\Pi)$ matriciniams koeficientams ir išvesti Planšerelio teoremą iš Peterio–Veilio teoremos.
- Įrodyti lygybę $(f * h)^\wedge = \hat{h}\,\hat{f}$ ir patikrinti šią daugiklių tvarką tiesiogiai skaičiuojant grupėje SU(2).
- Atskirti spektrinių dalinių sumų konvergavimą erdvėje L^2 nuo taškinio ar tolygiojo konvergavimo.
- Apibūdinti centrinius sąsūkos operatorius ir užrašyti izotipinius projektorius.

11.1 Transformacija, kurios reikšmės yra operatoriai

Visur toliau K yra kompaktinė Lie grupė, o dg yra jos normuotasis Haro matas, todėl $\int_K dg = 1$. Iš 5-osios paskaitos perimame šiuos faktus. Matas yra invariantinis kairiųjų postūmių, dešiniųjų postūmių ir inversijos $g \mapsto g^{-1}$ atžvilgiu. Tolydžiųjų aibėje $K \times K$ apibrėžtų funkcijų pakartotinius integralus galima sukeisti vietomis. Tolydi funkcija $\varphi \geq 0$, kuriai galioja lygybė $\int_K \varphi\, dg = 0$, yra lygi nuliui. Ši savybė yra griežtasis teigiamumas, kurį toliau vadinsime *teigiamumu*.

Kiekvienas baigtinės dimensijos įvaizdis yra unitarizuojamas ir yra neredukuojamųjų įvaizdžių tiesioginė suma. Galiausiai Šūro ortogonalumas galioja tokiu pavidalu. Neredukuojamiesiems unitariesiems įvaizdžiams Π, Π', vektoriams $u, v \in V_\Pi$ ir vektoriams $u', v' \in V_{\Pi'}$ galioja lygybė

$$\int_K \overline{\langle u, \Pi(g)v\rangle}\, \langle u', \Pi'(g)v'\rangle\, dg = \begin{cases} d_\Pi^{-1}\langle u', u\rangle\langle v, v'\rangle, & \Pi' = \Pi, \\ 0, & \Pi' \not\cong \Pi, \end{cases} \tag{11.1}$$

kur $d_\Pi = \dim V_\Pi$.

Iš 10-osios paskaitos perimame du faktus. Erdvė $L^2(K)$ yra erdvės $C(K)$ Hilberto papildinys skaliarinės sandaugos $\langle \varphi, \psi\rangle = \int_K \overline{\varphi}\,\psi\, dg$ atžvilgiu. Pagal Peterio–Veilio teoremą baigtinės dimensijos įvaizdžių matricinių koeficientų tiesinis apvalkalas $\mathscr{R}(K)$ yra tirštas erdvėje $L^2(K)$.

Užfiksuokime aibę $\widehat{K}$, kurioje iš kiekvienos ekvivalentumo klasės yra lygiai vienas neredukuojamas unitarusis įvaizdis (Π, V_Π). Erdvėje $\operatorname{End}(V_\Pi)$ naudosime Hilberto–Šmito skaliarinę sandaugą $\langle A, B\rangle_{\mathrm{HS}} = \operatorname{tr}(A^* B)$. Vektoriams $u, v \in V_\Pi$ operatorius uv^* apibrėžiamas taisykle $w \mapsto \langle v, w\rangle u$.

Apibrėžimas 11.1. Tegul $f \in C(K)$ ir $\Pi \in \widehat{K}$. Funkcijos f *Furjė transformacija* įvaizdyje Π yra operatorius, apibrėžtas formule

$$\hat{f}(\Pi) = \int_K f(g)\, \Pi(g^{-1})\, dg \in \operatorname{End}(V_\Pi),$$

kur integruojama paelemenčiui bet kurioje bazėje. Kai $A \in \operatorname{End}(V_\Pi)$, *matricinis koeficientas* c_A yra funkcija, apibrėžta formule $c_A(g) = \operatorname{tr}(A\,\Pi(g))$. Įvaizdžio Π matricinių koeficientų erdvė apibrėžiama formule $M_\Pi = \{c_A : A \in \operatorname{End}(V_\Pi)\}$.

Pirmojo rango operatorius duoda įprastą koeficientą, išreiškiamą formule $c_{uv^*}(g) = \langle v, \Pi(g)u\rangle$. Tegul įvaizdis Π' yra ekvivalentus įvaizdžiui Π, tarkime, $\Pi'(g) = T\Pi(g)T^{-1}$, kur operatorius T yra apgręžiamas. Tada

$$\operatorname{tr}\big(A\,\Pi'(g)\big) = \operatorname{tr}\big(T^{-1}AT\,\Pi(g)\big) = c_{T^{-1}AT}(g).$$

Todėl įvaizdžio Π' matriciniai koeficientai taip pat priklauso erdvei M_Π. Taigi erdvė M_Π nepriklauso nuo atstovo pasirinkimo. Pagal visišką redukuojamumą erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra erdvių M_Π algebrinė suma.

Lema 11.2. *Kai $f \in C(K)$, $\Pi \in \widehat{K}$ ir $B \in \operatorname{End}(V_\Pi)$, galioja lygybė*

$$\langle c_B, f\rangle = \langle B, \hat{f}(\Pi)\rangle_{\mathrm{HS}}. \tag{11.2}$$

Įrodymas. Kiekvienam operatoriui X galioja lygybė $\overline{\operatorname{tr} X} = \operatorname{tr} X^*$. Kadangi $\Pi(g)^* = \Pi(g^{-1})$, tai

$$\overline{c_B(g)} = \operatorname{tr}\big(\Pi(g)^* B^*\big) = \operatorname{tr}\big(B^*\,\Pi(g^{-1})\big).$$

Padauginkime iš $f(g)$ ir suintegruokime. Pėdsakas yra tiesinis, todėl jį galima sukeisti su paelemenčiu integravimu. Taip gauname $\operatorname{tr}(B^* \hat{f}(\Pi))$. ∎

Pasinaudosime lygybe (11.2) transformacijai pratęsti į erdvę $L^2(K)$. Lygybės (11.2) kairioji pusė yra L^2-tolydi funkcijos f atžvilgiu. Fiksavus funkciją f, ši kairioji pusė yra antitiesinis operatoriaus B funkcionalas. Todėl pagal Rysso teoremą baigtinės dimensijos erdvėms egzistuoja vienintelis operatorius $\hat{f}(\Pi)$, tenkinantis lygybę (11.2). Pagal porinimo lemą (Lema 11.2) tolydžiajai funkcijai f šis operatorius sutampa su Apibrėžimo 11.1 integralu.

Lema 11.3. *Tegul $\Pi, \Pi' \in \widehat{K}$, $A \in \operatorname{End}(V_\Pi)$ ir $B \in \operatorname{End}(V_{\Pi'})$. Tada*

$$\langle c_B, c_A\rangle = \begin{cases} d_\Pi^{-1}\langle B, A\rangle_{\mathrm{HS}}, & \Pi' = \Pi, \\ 0, & \Pi' \neq \Pi. \end{cases} \tag{11.3}$$

Todėl $\hat{c}_A(\Pi) = d_\Pi^{-1} A$, o $\hat{c}_A(\Pi') = 0$, kai $\Pi' \neq \Pi$.

Įrodymas. Abi pusės yra tiesinės operatoriaus A atžvilgiu ir antitiesinės operatoriaus B atžvilgiu. Pirmojo rango operatoriai apvelka atitinkamas operatorių erdves, todėl galime

imti $A = uv^*$ ir $B = u'v'^*$. Skirtingi aibės $\widehat{K}$ elementai yra neekvivalentūs. Pagal lygybę (11.1) gauname

$$\langle c_B, c_A\rangle = \int_K \overline{\langle v', \Pi'(g)u'\rangle}\,\langle v, \Pi(g)u\rangle\,dg = \delta_{\Pi\Pi'}\,d_\Pi^{-1}\langle v, v'\rangle\langle u', u\rangle.$$

Antra vertus, $(u'v'^*)^* = v'u'^*$, todėl

$$\langle B, A\rangle_{\mathrm{HS}} = \operatorname{tr}\bigl(v'u'^*uv^*\bigr) = \langle u', u\rangle\operatorname{tr}(v'v^*) = \langle u', u\rangle\langle v, v'\rangle.$$

Tai įrodo lygybę (11.3). Iš lygybės (11.2) išplaukia, kad $\langle B, \hat{c}_A(\Pi')\rangle_{\mathrm{HS}} = \langle c_B, c_A\rangle$ kiekvienam operatoriui B. Palyginę tai su lygybe (11.3), gauname nurodytas transformacijas. ∎

11.2 Planšerelio teorema iš Peterio–Veilio teoremos

Funkcijai $f \in L^2(K)$ ir baigtinei aibei $F \subset \widehat{K}$ *spektrinė dalinė suma* apibrėžiama formule

$$S_F f(g) = \sum_{\Pi\in F} d_\Pi\,\operatorname{tr}\bigl(\hat{f}(\Pi)\,\Pi(g)\bigr).$$

Teorema 11.4 (Planšerelio teorema). *Tegul $f, h \in L^2(K)$.*

(a) Ortogonalioji erdvės $L^2(K)$ projekcija į poerdvį M_Π išreiškiama formule $P_\Pi f = d_\Pi\, c_{\hat{f}(\Pi)}$.

(b) Kiekvienam skaičiui $\varepsilon > 0$ egzistuoja tokia baigtinė aibė $F_0 \subset \widehat{K}$, kad nelygybė $\|f - S_F f\| < \varepsilon$ galioja kiekvienai baigtinei aibei $F \supseteq F_0$.

(c) Galioja lygybės $\|f\|^2 = \sum_\Pi d_\Pi\|\hat{f}(\Pi)\|_{\mathrm{HS}}^2$ ir $\langle f, h\rangle = \sum_\Pi d_\Pi\langle\hat{f}(\Pi), \hat{h}(\Pi)\rangle_{\mathrm{HS}}$.

(d) Jei $\hat{f}(\Pi) = 0$ kiekvienam įvaizdžiui Π, tai $f = 0$.

Įrodymas. Žingsnis 1. Iš lygybės (11.3) išplaukia, kad $M_\Pi \perp M_{\Pi'}$, kai $\Pi \neq \Pi'$, ir kad $\|c_A\|^2 = d_\Pi^{-1}\|A\|_{\mathrm{HS}}^2$. Kiekvienas poerdvis M_Π yra baigtinės dimensijos, todėl jis yra uždaras.

Žingsnis 2. Tegul $f_0 = d_\Pi c_{\hat{f}(\Pi)} \in M_\Pi$. Kiekvienam operatoriui $B \in \operatorname{End}(V_\Pi)$ pagal lygybes (11.2) ir (11.3) gauname

$$\langle c_B, f - f_0\rangle = \langle B, \hat{f}(\Pi)\rangle_{\mathrm{HS}} - d_\Pi\,d_\Pi^{-1}\langle B, \hat{f}(\Pi)\rangle_{\mathrm{HS}} = 0.$$

Taigi $f - f_0 \perp M_\Pi$, t.y. $f_0 = P_\Pi f$. Pagal žingsnį 1 galioja lygybė $\|P_\Pi f\|^2 = d_\Pi\|\hat{f}(\Pi)\|_{\mathrm{HS}}^2$.

Žingsnis 3. Šiame žingsnyje naudojama Peterio–Veilio teorema. Tegul $M_F = \bigoplus_{\Pi\in F} M_\Pi$. Pagal žingsnius 1 ir 2 operatorius $S_F = \sum_{\Pi\in F} P_\Pi$ yra ortogonalioji projekcija į poerdvį M_F. Todėl funkcija $S_F f$ yra poerdvio M_F taškas, artimiausias funkcijai f. Pagal Peterio–Veilio teoremą egzistuoja tokia funkcija $\varphi \in \mathscr{R}(K)$, kad $\|f - \varphi\| < \varepsilon$. Kadangi erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra erdvių M_Π algebrinė suma, egzistuoja tokia baigtinė aibė F_0, kad $\varphi \in M_{F_0}$. Jei $F \supseteq F_0$, tai $\varphi \in M_F$, todėl $\|f - S_F f\| \le \|f - \varphi\| < \varepsilon$.

Žingsnis 4. Iš Pitagoro teoremos ir žingsnio 2 išplaukia lygybės

$$\|f\|^2 = \|S_F f\|^2 + \|f - S_F f\|^2, \qquad \|S_F f\|^2 = \sum_{\Pi\in F} d_\Pi\|\hat{f}(\Pi)\|_{\mathrm{HS}}^2.$$

Todėl kiekviena (c) punkto eilutės baigtinė dalinė suma neviršija $\|f\|^2$. Pagal žingsnį 3 dalinė suma pagal aibę F viršija $\|f\|^2 - \varepsilon^2$, kai tik $F \supseteq F_0$. Neneigiamų narių suma yra savo

baigtinių dalinių sumų supremumas, todėl normos tapatybė galioja. Taikydami poliarizaciją, gauname skaliarinės sandaugos tapatybę. Galiausiai, jei $\hat{f}(\Pi) = 0$ kiekvienam įvaizdžiui Π, tai pagal normos tapatybę $\|f\| = 0$. Tai yra (d) punkto vienatinumo teiginys. ∎

Išvada 11.5 (Inversija baigtinėms koeficientų sumoms)**.** *Tegul $f \in \mathscr{R}(K)$. Tada nelygybė $\hat{f}(\Pi) \neq 0$ galioja tik baigtiniam skaičiui įvaizdžių Π, o kiekvienam elementui $g \in K$ galioja lygybė*

$$f(g) = \sum_{\Pi \in \widehat{K}} d_\Pi \operatorname{tr}\big(\hat{f}(\Pi)\Pi(g)\big).$$

Įrodymas. Užrašykime $f = \sum_{\Pi \in F} c_{A_\Pi}$, kur aibė F yra baigtinė. Pagal koeficientų lemą (Lema 11.3) galioja lygybė $\hat{f}(\Pi) = d_\Pi^{-1} A_\Pi$, kai $\Pi \in F$, o kitais atvejais $\hat{f}(\Pi) = 0$. Įstatę šias reikšmes, gauname $\sum_{\Pi \in F} c_{A_\Pi}(g) = f(g)$. ∎

Bet kuriai funkcijai $f \in L^2(K)$ turime tik Planšerelio teoremos (Teorema 11.4(b)) teiginį apie spektrinių dalinių sumų konvergavimą erdvėje L^2. Šis teiginys nieko nesako apie funkcijos f reikšmę atskirame taške.

11.3 Sąsūka apverčia tvarką

Apibrėžimas 11.6. Kai $f, h \in C(K)$, *sąsūka* $f * h$ apibrėžiama formule

$$(f * h)(x) = \int_K f(y)\, h(y^{-1}x)\, dy.$$

Užfiksuokime elementą x. Atvaizdavimas $y \mapsto y^{-1}x$ yra inversija, po kurios atliekamas dešinysis postūmis. Abi šios operacijos išsaugo matą dy. Todėl funkcijos $y \mapsto h(y^{-1}x)$ norma erdvėje L^2 lygi $\|h\|$. Pagal Koši ir Švarco nelygybę galioja įvertis $|(f * h)(x)| \leq \|f\|\,\|h\|$.

Funkcija $f * h$ taip pat yra tolydi. Pagal 10-osios paskaitos tolygiojo tolydumo lemą funkcija h yra tolygiai tolydi kompaktinėje grupėje K. Kitaip tariant, kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja tokia aplinka N, apimanti neutralųjį elementą e, kad nelygybė $|h(z) - h(zw)| < \varepsilon$ galioja visiems elementams $z \in K$ ir $w \in N$. Todėl nelygybė $|(f * h)(x) - (f * h)(xw)| \leq \varepsilon \int_K |f|\, dy$ galioja, kai $w \in N$.

Teorema 11.7 (Sąsūkos teorema)**.** *Kai $f, h \in C(K)$ ir $\Pi \in \widehat{K}$, galioja lygybė*

$$(f * h)^\wedge(\Pi) = \hat{h}(\Pi)\, \hat{f}(\Pi).$$

Įrodymas. Sukeiskime pakartotinius integralus paelemenčiui:

$$(f * h)^\wedge(\Pi) = \int_K f(y) \Big(\int_K h(y^{-1}x)\, \Pi(x^{-1})\, dx \Big) dy.$$

Atlikime vidiniame integrale keitinį $x = yz$. Iš kairiojo invariantiškumo gauname $dx = dz$, be to, $x^{-1} = z^{-1}y^{-1}$. Taigi vidinis integralas įgyja pavidalą

$$\int_K h(z)\, \Pi(z^{-1})\Pi(y^{-1})\, dz = \hat{h}(\Pi)\, \Pi(y^{-1}).$$

Daugiklis $\Pi(y^{-1})$, kilęs iš funkcijos f, atsiduria dešinėje, nes $x^{-1} = z^{-1}y^{-1}$. Padauginę iš $f(y)$, suintegravę ir pasinaudoję operatoriaus $\hat{f}(\Pi)$ apibrėžimu, gauname $\hat{h}(\Pi)\hat{f}(\Pi)$. ∎

Kai kurie šaltiniai transformaciją apibrėžia formule $\tilde{f}(\Pi) = \int_K f(g)\Pi(g)\,dg$. Tada tuo pačiu skaičiavimu gaunama lygybė $(f * h)^{\sim} = \tilde{f}\tilde{h}$. Prieš perimdami formules, patikrinkite susitarimą.

Išvada 11.8. *Tegul $A, B \in \mathrm{End}(V_\Pi)$. Tada $c_A * c_B = d_\Pi^{-1} c_{BA}$. Jei vietoj to $B \in \mathrm{End}(V_{\Pi'})$, kur $\Pi' \neq \Pi$, tai $c_A * c_B = 0$.*

Įrodymas. Pagal koeficientų lemą ir sąsūkos teoremą (Lema 11.3 ir Teorema 11.7) galioja lygybė $(c_A * c_B)^\wedge(\Pi) = d_\Pi^{-2} BA$. Tai yra funkcijos $d_\Pi^{-1} c_{BA}$ transformacija. Visuose kituose aibės $\widehat{K}$ elementuose abi transformacijos lygios nuliui. Įrodomos lygybės abiejų pusių skirtumas φ yra tolydi funkcija. Pagal Planšerelio teoremos vienatinumo teiginį (Teorema 11.4(d)) galioja lygybė $\|\varphi\| = 0$. Pritaikę teigiamumą funkcijai $|\varphi|^2$, gauname $\varphi = 0$. Antruoju atveju viena iš transformacijų $\hat{c}_A, \hat{c}_B$ lygi nuliui kiekviename aibės $\widehat{K}$ elemente, todėl tuo pačiu argumentu gauname $c_A * c_B = 0$. ∎

Pirmojo rango operatoriams galioja lygybė $(u'v'^*)(uv^*) = \langle v', u\rangle\, u'v^*$. Todėl iš koeficientų sąsūkos išvados (Išvada 11.8) gauname lygybę

$$\langle v, \Pi(\cdot)u\rangle * \langle v', \Pi(\cdot)u'\rangle = d_\Pi^{-1}\langle v', u\rangle\, \langle v, \Pi(\cdot)u'\rangle.$$

Užfiksuokime ortonormuotą bazę $e_1, \dots, e_{d_\Pi}$ erdvėje V_Π. Matricinį vienetą apibrėžkime formule $E_{ij} = e_i e_j^*$. Šioje bazėje jo matrica turi elementą 1 eilutėje i ir stulpelyje j, o visi kiti jos elementai lygūs 0. Iš paskutinės atskirai užrašytos lygybės išplaukia, kad matriciniai koeficientai, apibrėžti formule $D_{ij}(g) = \langle e_i, \Pi(g)e_j\rangle$, tenkina lygybę $D_{ij} * D_{kl} = d_\Pi^{-1}\delta_{jk} D_{il}$. Taigi šios funkcijos dauginasi natūralia tvarka. Pagal koeficientų lemą (Lema 11.3) jų transformacijos yra transponuotieji matriciniai vienetai $d_\Pi^{-1} E_{ji}$, o šie dauginasi atvirkštine tvarka.

Pavyzdys 11.9 (Tiesioginis patikrinimas grupėje SU(2))**.** Užrašykime grupės $\mathrm{SU}(2)$ elementus pavidalu

$$U = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Tegul Π yra apibrėžiantysis įvaizdis erdvėje $\mathbb{C}^2$, kurios standartinė bazė yra e_1, e_2. Tada $d_\Pi = 2$. Nagrinėkime funkcijas, apibrėžtas formulėmis $f(U) = U_{21} = b$ ir $h(U) = U_{12} = -\bar{b}$. Kadangi $\mathrm{tr}(E_{12}U) = U_{21}$ ir $\mathrm{tr}(E_{21}U) = U_{12}$, tai $f = c_{E_{12}}$ ir $h = c_{E_{21}}$. Sąsūkos teorema leidžia numatyti funkcijos $f * h$ transformaciją. Tada pačią funkciją gauname iš koeficientų sąsūkos išvados (Išvada 11.8), nes $c_{E_{12}} * c_{E_{21}} = \frac{1}{2} c_{E_{21}E_{12}} = \frac{1}{2} c_{E_{22}}$. Todėl

$$(f * h)^\wedge(\Pi) = \hat{h}\hat{f} = \tfrac{1}{4}E_{21}E_{12} = \tfrac{1}{4}E_{22}, \qquad \text{taigi} \quad (f * h)(U) = \tfrac{1}{2}U_{22} = \tfrac{1}{2}\bar{a}.$$

Priešinga tvarka duotų transformaciją $\frac{1}{4}E_{11}$, o kartu ir funkciją $\frac{1}{2}a$.

Dabar skaičiuokime tiesiogiai. Kadangi $a = \langle e_1, Ue_1\rangle$ ir $b = \langle e_2, Ue_1\rangle$, pagal lygybę (11.1) gauname

$$\int_{\mathrm{SU}(2)} |b|^2\, dU = \tfrac{1}{2}, \qquad \int_{\mathrm{SU}(2)} \bar{a}\, b\, dU = \tfrac{1}{2}\langle e_2, e_1\rangle = 0.$$

Pažymėkime matricos y elementus raidėmis a, b, o matricos x elementus tokiu pat būdu – raidėmis α, β. Kadangi matrica y yra unitarioji, tai $y^{-1} = y^*$. Todėl

$$y^{-1}x = \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & -\bar{\beta} \\ \beta & \bar{\alpha} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{a}\alpha + \bar{b}\beta & \bar{b}\bar{\alpha} - \bar{a}\bar{\beta} \\ -b\alpha + a\beta & a\bar{\alpha} + b\bar{\beta} \end{pmatrix}.$$

Kadangi reikšmė $h(y^{-1}x)$ yra šios matricos $(1,2)$ elementas, gauname

$$(f * h)(x) = \int b\,(\bar{b}\bar{\alpha} - \bar{a}\bar{\beta})\,dy = \bar{\alpha}\int |b|^2\,dy - \bar{\beta}\int \bar{a}\,b\,dy = \tfrac{1}{2}\bar{\alpha}.$$

Rezultatas sutampa su numatytuoju. Pasinaudoję lygybe $(y^{-1}x)_{21} = -b\alpha + a\beta$, tuo pačiu būdu gauname $(h * f)(x) = \frac{1}{2}\alpha$. Taigi $f * h \neq h * f$.

11.4 Taškinė ir tolygioji inversija

Be to, 10-oje paskaitoje parodyta, kad erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra tolygiai tiršta erdvėje $C(K)$. Šis tirštumas nereiškia, kad artiniai yra dalinės sumos $S_F f$. Dalinių sumų $S_F f$ tolygiajam konvergavimui reikia papildomos prielaidos.

Teiginys 11.10. *Tegul $f \in C(K)$. Tarkime, kad*

$$\sum_{\Pi \in \widehat{K}} d_\Pi^{3/2}\, \|\hat{f}(\Pi)\|_{\mathrm{HS}} < \infty.$$

Tada eilutė

$$\sum_{\Pi \in \widehat{K}} d_\Pi\, \operatorname{tr}\bigl(\hat{f}(\Pi)\,\Pi(g)\bigr)$$

konverguoja absoliučiai ir tolygiai grupėje K. Jos suma lygi $f(g)$ kiekvienam elementui $g \in K$.

Įrodymas. Mums reikės dviejų Hilberto–Šmito normos savybių. Pirmoji yra Koši ir Švarco nelygybė sandaugai $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathrm{HS}}$, pritaikyta operatoriams X^* ir Y. Antroji remiasi operatoriaus $\Pi(g)$ unitarumu:

$$|\operatorname{tr}(XY)| \le \|X\|_{\mathrm{HS}}\,\|Y\|_{\mathrm{HS}}, \qquad \|\Pi(g)\|_{\mathrm{HS}}^2 = \operatorname{tr}\bigl(\Pi(g)^*\Pi(g)\bigr) = d_\Pi.$$

Todėl kiekvienam elementui $g \in K$ galioja įvertis

$$\bigl|d_\Pi \operatorname{tr}\bigl(\hat{f}(\Pi)\Pi(g)\bigr)\bigr| \le b_\Pi, \qquad b_\Pi = d_\Pi^{3/2}\|\hat{f}(\Pi)\|_{\mathrm{HS}}.$$

Pagal prielaidą skaičių b_Π suma yra baigtinė. Todėl kiekvienam n skaičių b_Π, viršijančių $1/n$, yra tik baigtinai daug. Taigi nenulinių narių aibė yra baigtinė arba skaiti. Pagal Vejerštraso požymį eilutė konverguoja absoliučiai ir tolygiai į tolydžią funkciją Φ.

Tiksliau sakant, pasirinkime duotam skaičiui $\varepsilon > 0$ tokią baigtinę aibę $F_1 \subset \widehat{K}$, kad $\sum_{\Pi \notin F_1} b_\Pi < \varepsilon$. Tada kiekvienai baigtinei aibei $F \supseteq F_1$ galioja įvertis

$$\sup_{g \in K} \bigl|\Phi(g) - S_F f(g)\bigr| \le \sum_{\Pi \notin F} b_\Pi < \varepsilon.$$

Kadangi mato dg visa masė lygi vienetui, tai $\|\Phi - S_F f\| < \varepsilon$. Padidinkime aibę F taip, kad ji apimtų aibę F_0, kurią šiam ε duoda Planšerelio teoremos konvergavimo erdvėje L^2 teiginys (Teorema 11.4(b)). Pagal trikampio nelygybę gauname $\|\Phi - f\| < 2\varepsilon$. Kadangi skaičius $\varepsilon > 0$ buvo laisvai pasirinktas, tai $\|\Phi - f\| = 0$. Tada, pritaikę teigiamumą funkcijai $|\Phi - f|^2$, gauname $\Phi = f$. ∎

Pastaba 11.11 (Cituoti rezultatai)**.** (i) Tegul grupė K yra kompaktinė ir jungi, o T yra jos maksimalusis toras, kurio dimensija yra r. Užfiksuokime erdvėje $\mathfrak{t}^*$ Veilio grupės atžvilgiu invariantinę skaliarinę sandaugą. Pagal 8-ąją paskaitą kiekvienas įvaizdis $\Pi \in \widehat{K}$ turi aukščiausiąjį svorį λ_Π. Skirtingų įvaizdžių Π aukščiausieji svoriai yra skirtingi. Šie svoriai priklauso toro T svorių gardelei, t.y. rango r gardelei. Dabar tegul $f \in C^\infty(K)$. Tada kiekvienam N egzistuoja tokia konstanta C_N, kad

$$\|\hat{f}(\Pi)\|_{\mathrm{HS}} \le C_N\,(1 + |\lambda_\Pi|)^{-N} \qquad \text{visiems } \Pi \in \widehat{K}.$$

Šį įvertį cituojame iš straipsnio M. Sugiura, *Fourier series of smooth functions on compact Lie groups*, Osaka J. Math. 8 (1971), 33–47. Įrodyme naudojamas Kazimiro operatorius.

Veilio dimensijos formulė, perimta iš parengiamojo kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“, duoda įvertį $d_\Pi \le C(1 + |\lambda_\Pi|)^q$, kur q žymi teigiamųjų šaknų skaičių. Rango r gardelėje yra $O(R^r)$ taškų, kurių norma neviršija R, todėl $\sum_\Pi (1 + |\lambda_\Pi|)^{-M} < \infty$, kai $M > r$. Paėmę $N > \frac{3}{2}q + r$, gauname tolygiosios inversijos teiginio (Teiginys 11.10) prielaidą. Taigi glodžios funkcijos, apibrėžtos kompaktinėje ir jungioje Lie grupėje, Furjė eilutė konverguoja į tą funkciją absoliučiai ir tolygiai.

(ii) Kai $K = \mathrm{U}(1)$, egzistuoja tolydžios funkcijos, kurių simetrinės dalinės sumos diverguoja tam tikrame taške. Tai yra klasikinis Diubua-Reimono pavyzdys (Grafakos, *Classical Fourier Analysis*, skyrelis 3.3.3, Teiginys 3.3.5). Taigi tolydžioms funkcijoms konvergavimo kiekviename taške, o kartu ir tolygiojo konvergavimo, gali nebūti.

11.5 Centriniai branduoliai ir izotipiniai projektoriai

Kairysis ir dešinysis postūmiai apibrėžiami formulėmis $(L_g f)(x) = f(g^{-1}x)$ ir $(R_g f)(x) = f(xg)$. Įvaizdžio Π charakteris apibrėžiamas formule $\chi_\Pi = \mathrm{tr} \circ \Pi = c_I$. Iš unitarumo išplaukia lygybė $\chi_\Pi(g^{-1}) = \overline{\chi_\Pi(g)}$.

> **Apibrėžimas 11.12.** Funkcija $k \in C(K)$ vadinama *centrine*, jei lygybė $k(gxg^{-1}) = k(x)$ galioja visiems elementams $g, x \in K$. Funkcijos $k \in C(K)$ *sąsūkos operatorius* yra atvaizdavimas $T_k \colon C(K) \to C(K)$, apibrėžtas formule $T_k f = f * k$. Operatorius T_k vadinamas *centriniu*, jei funkcija k yra centrinė.

Atlikus sąsūkos integrale keitinį $y = gy'$, matyti, kad lygybė $T_k L_g = L_g T_k$ galioja kiekvienai funkcijai k. Tolesnė teorema rodo, kad centrinius branduolius apibūdina komutavimas su dešiniaisiais postūmiais.

Teorema 11.13. *Funkcijai $k \in C(K)$ šie teiginiai yra lygiaverčiai.*

(a) Funkcija k yra centrinė.

(b) Lygybė $T_k R_g = R_g T_k$ galioja kiekvienam elementui $g \in K$.

(c) Kiekvienas operatorius $\hat{k}(\Pi)$ yra tapačiojo operatoriaus skaliarinis kartotinis.

Šiuo atveju $\hat{k}(\Pi) = \kappa_\Pi I$, kur $\kappa_\Pi = d_\Pi^{-1}\langle \chi_\Pi, k\rangle$. Funkcijai $f \in C(K)$ galioja lygybė $P_\Pi(f * k) = \kappa_\Pi P_\Pi f$. Todėl baigtinėms aibėms $F \subset \widehat{K}$ sumos $\sum_{\Pi\in F} \kappa_\Pi P_\Pi f$ konverguoja į funkciją $f * k$ erdvėje L^2 Planšerelio teoremos konvergavimo teiginio (Teorema 11.4(b)) prasme.

Įrodymas. (a)⇔(c). Užfiksuokime elementą g ir apibrėžkime funkciją formule $k^g(x) = k(gxg^{-1})$. Atlikime keitinį $x' = gxg^{-1}$, kuris dėl dvipusio invariantiškumo išsaugo matą dx:

$$(k^g)^\wedge(\Pi) = \int_K k(x')\,\Pi(g^{-1}x'^{-1}g)\,dx' = \Pi(g)^{-1}\hat{k}(\Pi)\Pi(g).$$

Jei funkcija k yra centrinė, tai $k^g = k$. Todėl operatorius $\hat{k}(\Pi)$ komutuoja su kiekvienu operatoriumi $\Pi(g)$. Pagal Šūro lemą šis operatorius yra tapačiojo operatoriaus skaliarinis kartotinis. Atvirkščiai, jei kiekvienas operatorius $\hat{k}(\Pi)$ yra skaliarinis, tai funkcijų k^g ir k transformacijos sutampa. Pagal Planšerelio teoremos vienatinumo teiginį (Teorema 11.4(d)) ir teigiamumą gauname $k^g = k$.

(a)⇔(b). Pasinaudoję dešiniuoju invariantiškumu ir keitiniu $y = y'g^{-1}$, gauname

$$(T_k R_g f)(x) = \int_K f(y)\,k(gy^{-1}x)\,dy, \qquad (R_g T_k f)(x) = \int_K f(y)\,k(y^{-1}xg)\,dy.$$

Jei funkcija k yra centrinė, tai $k(y^{-1}xg) = k(gy^{-1}x)$, o tai yra teiginys (b). Atvirkščiai, tarkime, kad galioja teiginys (b), ir įstatykime $x = e$. Apibrėžkime funkciją formule $\psi(y) = k(y^{-1}g) - k(gy^{-1})$. Tada $\int_K f\psi\,dy = 0$ visoms funkcijoms f. Paėmę $f = \bar{\psi}$ ir pasinaudoję teigiamumu, gauname $\psi = 0$. Taigi $k(zg) = k(gz)$ visiems elementams z. Pakeitę elementą z elementu zg^{-1}, gauname $k(z) = k(gzg^{-1})$.

Likusieji teiginiai. Galioja lygybė $\operatorname{tr}\hat{k}(\Pi) = \int_K k(g)\overline{\chi_\Pi(g)}\,dg = \langle \chi_\Pi, k\rangle$. Kadangi $\hat{k}(\Pi) = \kappa_\Pi I$, šis pėdsakas yra lygus $d_\Pi\kappa_\Pi$. Iš čia gauname skaičiaus κ_Π formulę. Pagal sąsūkos teoremą (Teorema 11.7) galioja lygybė $(f*k)^\wedge(\Pi) = \kappa_\Pi\hat{f}(\Pi)$. Tada iš Planšerelio teoremos projekcijos formulės (Teorema 11.4(a)) gauname $P_\Pi(f * k) = \kappa_\Pi P_\Pi f$. Taigi $S_F(f * k) = \sum_{\Pi\in F}\kappa_\Pi P_\Pi f$, o konvergavimą duoda konvergavimo erdvėje L^2 teiginys (Teorema 11.4(b)), pritaikytas funkcijai $f * k$. ∎

Išvada 11.14 (Izotipiniai projektoriai)**.** *Tegul $e_\Pi = d_\Pi\chi_\Pi$. Funkcijai $f \in C(K)$ galioja lygybės*

$$P_\Pi f = f * e_\Pi = e_\Pi * f, \qquad (P_\Pi f)(x) = d_\Pi \int_K f(y)\,\chi_\Pi(y^{-1}x)\,dy.$$

Be to, $e_\Pi * e_{\Pi'} = \delta_{\Pi\Pi'} e_\Pi$.

Įrodymas. Pirmiausia charakteriai yra centriniai, be to, $e_\Pi = d_\Pi c_I$. Pagal koeficientų lemą (Lema 11.3) galioja lygybė $\hat{e}_\Pi(\Pi) = I$, o $\hat{e}_\Pi(\Pi') = 0$, kai $\Pi' \neq \Pi$. Taigi centrinių branduolių teorema (Teorema 11.13) taikoma funkcijai $k = e_\Pi$, o šiuo atveju $\kappa_{\Pi'} = \delta_{\Pi\Pi'}$. Todėl šios teoremos sumos yra lygios $P_\Pi f$, kai tik $\Pi \in F$. Be to, jos konverguoja į funkciją $f * e_\Pi$ erdvėje L^2. Todėl $\|f * e_\Pi - P_\Pi f\| = 0$. Abi funkcijos yra tolydžios, todėl pagal teigiamumą galioja lygybė $f * e_\Pi = P_\Pi f$.

Toliau pagal sąsūkos teoremą (Teorema 11.7) funkcijų $f * e_\Pi$ ir $e_\Pi * f$ transformacijos sutampa, nes transformacijos $\hat{e}_\Pi$ reikšmė kiekviename aibės $\widehat{K}$ elemente yra skaliarinė. Pagal Planšerelio teoremos vienatinumo teiginį (Teorema 11.4(d)) šių funkcijų skirtumas yra lygus 0 kaip erdvės $L^2(K)$ elementas. Abi funkcijos yra tolydžios, todėl pagal teigiamumą galioja lygybė $f * e_\Pi = e_\Pi * f$.

Galiausiai, pritaikę koeficientų sąsūkos išvadą (Išvada 11.8) atvejui $A = B = d_\Pi I$, gauname $e_\Pi * e_\Pi = e_\Pi$. Iš jos antrojo atvejo gauname $e_\Pi * e_{\Pi'} = 0$, kai $\Pi' \neq \Pi$. ∎

Vadinsime Π-*izotipine dalimi* dešiniojo reguliariojo veikimo R atžvilgiu sumą visų baigtinės dimensijos R-invariantinių poerdvių $W \subset C(K)$, kuriems galioja izomorfizmas $R|_W \cong \Pi$.

Dabar parodysime, kad erdvė M_Π yra ši izotipinė dalis. Dėl pėdsako cikliškumo galioja lygybė $c_A(xg) = \operatorname{tr}(\Pi(g)A\Pi(x))$. Todėl $R_g c_A = c_{\Pi(g)A}$. Atvaizdavimas $A \mapsto c_A$ yra injektyvus, nes $\|c_A\|^2 = d_\Pi^{-1}\|A\|_{\mathrm{HS}}^2$. Tegul $e_1, \dots, e_{d_\Pi}$ yra erdvės V_Π ortonormuota bazė. Atvaizdavimas $A \mapsto \Pi(g)A$ atvaizduoja kiekvieną stulpelį Ae_j į stulpelį $\Pi(g)Ae_j$. Taigi veikimas R erdvėje M_Π yra ekvivalentus įvaizdžiui $\Pi^{\oplus d_\Pi}$. Čia j-ąją įvaizdžio Π kopiją sudaro funkcijos c_A, kurioms $Ae_i = 0$, kai $i \neq j$.

Dabar tegul poerdvis $W \subset C(K)$ yra baigtinės dimensijos ir R-invariantinis. Be to, tegul jam galioja izomorfizmas $R|_W \cong \Pi$. Užfiksuokime įvaizdį $\Pi' \neq \Pi$. Atvaizdavimas $P_{\Pi'}|_W : W \to M_{\Pi'}$ yra veikimo R persipynimo operatorius, nes $P_{\Pi'} = T_{e_{\Pi'}}$, kur funkcija $e_{\Pi'}$ yra centrinė. Jo vaizdas yra lygus 0 arba izomorfiškas įvaizdžiui Π, nes poerdvis W yra neredukuojamas. Kiekvienas erdvės $M_{\Pi'} \cong \Pi'^{\oplus d_{\Pi'}}$ neredukuojamas poįvaizdis netrivialiai projektuojasi į kurį nors dėmenį, todėl pagal Šūro lemą šis poįvaizdis yra izomorfiškas įvaizdžiui Π'. Todėl $P_{\Pi'}W = 0$.

Taigi kiekvienai funkcijai $f \in W$ gauname $S_F f = P_\Pi f$, kai tik $\Pi \in F$. Pagal Planšerelio teoremos konvergavimo erdvėje L^2 teiginį (Teorema 11.4(b)) galioja lygybė $\|f - P_\Pi f\| = 0$. Abi funkcijos yra tolydžios, todėl pagal teigiamumą gauname $f = P_\Pi f \in M_\Pi$. Todėl kiekvienas toks poerdvis W yra erdvės M_Π poerdvis. Atvirkščiai, erdvė M_Π yra savo d_Π įvaizdžio Π kopijų suma. Taigi erdvė M_Π yra Π-izotipinė veikimo R dalis, o P_Π yra ortogonalusis projektorius į šią dalį.

Pavyzdys 11.15 (Centriniai branduoliai grupėje SU(2) ir apskritime)**.** Tegul V_m yra grupės $\mathrm{SU}(2)$ neredukuojamas įvaizdis, kurio dimensija yra m+1. Žymėsime simboliu P_m projektorių P_{V_m}. Tegul elemento $U \in \mathrm{SU}(2)$ tikrinės vertės yra $e^{i\theta}$ ir $e^{-i\theta}$, kur $0 < \theta < \pi$. Tada pagal 9-ąją paskaitą galioja lygybė $\chi_m(U) = \sin((m+1)\theta)/\sin\theta$. Iš izotipinių projektorių išvados (Išvada 11.14) gauname $P_m f = (m+1)\, f * \chi_m$.

Imkime branduolį, apibrėžtą formule $k(U) = |\operatorname{tr} U|^2 = 4\cos^2\theta$. Jis yra centrinis, nes pėdsakas yra invariantinis elementų jungtinimo atžvilgiu. Kadangi charakteris χ_1 yra realus ir galioja izomorfizmas $V_1 \otimes V_1 \cong V_0 \oplus V_2$, gauname $k = \chi_0 + \chi_2$. Patikrinimui pastebėkime, kad $\sin 3\theta/\sin\theta = 4\cos^2\theta - 1$.

Charakteriai yra ortonormuoti, todėl iš centrinių branduolių teoremos (Teorema 11.13) gauname $\kappa_0 = 1$, $\kappa_2 = \frac{1}{3}$, o kitais atvejais $\kappa_m = 0$. Tegul $f \in C(\mathrm{SU}(2))$. Aibėms $F \supseteq \{V_0, V_2\}$ tos teoremos sumos yra lygios $P_0 f + \frac{1}{3}P_2 f$, o funkcija $P_0 f$ yra konstanta $\int_{\mathrm{SU}(2)} f\, dU$. Šios

sumos konverguoja į funkciją $f * k$ erdvėje L^2. Abi funkcijos yra tolydžios, todėl pagal teigiamumą gauname lygybę

$$f * |\operatorname{tr}|^2 = \int_{\mathrm{SU}(2)} f\,dU + \tfrac{1}{3}P_2 f.$$

Atskiru atveju $U_{11} * k = 0$, nes $U_{11} = c_{E_{11}}$, o ši funkcija priklauso erdvei M_1. Kai $x = I$, ši lygybė įgyja pavidalą $\int a \cdot 4(\operatorname{Re} a)^2\,dy = 0$. Kairysis postūmis elementu $-I$ išsaugo matą dy ir pakeičia pointegralinės funkcijos ženklą. Todėl šis integralas lygus nuliui, kaip ir buvo numatyta.

Kai $K = \mathrm{U}(1)$, kiekvienas įvaizdis $\Pi \in \widehat{K}$ yra charakteris χ_n, apibrėžtas formule $\chi_n(z) = z^n$, kur n yra sveikasis skaičius. Be to, $d_{\chi_n} = 1$. Čia lygybė $\hat{f}(\chi_n) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(e^{i\theta})e^{-in\theta}d\theta$ duoda klasikinį koeficientą. Žymėsime simboliu $\hat{f}(n)$ koeficientą $\hat{f}(\chi_n)$, o simboliu P_n – projektorių P_{χ_n}. Kai $f, h \in C(\mathrm{U}(1))$, sąsūkos teorema (Teorema 11.7) įgyja pavidalą $(f * h)\hat{}(n) = \hat{f}(n)\hat{h}(n)$. Pagal Planšerelio teoremos vienatinumo teiginį (Teorema 11.4(d)) ir teigiamumą gauname $f * h = h * f$. Grupė yra Abelio, todėl kiekviena funkcija yra centrinė ir galioja lygybė $P_n f = f * \chi_n = \hat{f}(n)z^n$.

Savikontrolė

1. Kodėl grupėje $\mathrm{U}(1)$ nematyti tvarkos apvertimo sąsūkos teoremoje (Teorema 11.7)?
   Atsakymas. Kiekvienas įvaizdis Π yra vienos dimensijos. Transformacijos yra skaičiai, o skaičiai komutuoja.
2. Tegul funkcija yra apibrėžta formule $k(U) = U_{11}$ grupėje $\mathrm{SU}(2)$. Ar operatorius T_k yra centrinis?
   Atsakymas. Ne. Čia $k = c_{E_{11}}$, kai Π yra apibrėžiantysis įvaizdis, todėl galioja lygybė $\hat{k}(\Pi) = \frac{1}{2}E_{11}$. Šis operatorius nėra tapačiojo operatoriaus skaliarinis kartotinis. Taigi pagal centrinių branduolių teoremą (Teorema 11.13) funkcija k nėra centrinė, todėl ir operatorius T_k nėra centrinis. Patikrinkime tai tiesiogiai. Tegul

   $$w = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad t_\theta = \operatorname{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta}).$$

   Tada $k(t_\theta) = e^{i\theta}$, o $k(wt_\theta w^{-1}) = e^{-i\theta}$. Šios reikšmės skiriasi, pavyzdžiui, kai $\theta = \pi/2$.
3. Apskaičiuokite reikšmę $(\chi_\Pi * \chi_\Pi)(e)$ dviem būdais.
   Atsakymas. Pagal apibrėžimą ši reikšmė lygi integralui $\int_K \chi_\Pi(y)\chi_\Pi(y^{-1})\,dy = \int_K |\chi_\Pi|^2\,dy = 1$. Pagal tapatybę $e_\Pi * e_\Pi = e_\Pi$ iš izotipinių projektorių išvados (Išvada 11.14) gauname $\chi_\Pi * \chi_\Pi = d_\Pi^{-1}\chi_\Pi$, o šios funkcijos reikšmė taške e yra 1.

Santrauka

Įvaizdį Π atitinkantis Furjė koeficientas yra operatorius, apibrėžtas formule $\hat{f}(\Pi) = \int f(g)\Pi(g^{-1})\,dg$. Planšerelio teorema išplaukia iš Peterio–Veilio teoremos. Todėl erdvė $L^2(K)$ yra poerdvių M_Π Hilberto tiesioginė suma. Ortogonalioji projekcija į poerdvį M_Π išreiškiama formule $P_\Pi f = d_\Pi \operatorname{tr}(\hat{f}(\Pi)\Pi(\cdot))$. Šių poerdvių algebrinė suma yra erdvė $\mathscr{R}(K)$,

kuri yra tiršta erdvėje $L^2(K)$. Sąsūkos transformacijai galioja lygybė $(f*h)^\wedge = \hat{h}\hat{f}$. Baigtinėms koeficientų sumoms inversijos formulė galioja tiksliai. Bet kuriai funkcijai $f \in L^2(K)$ spektrinės dalinės sumos konverguoja į funkciją f erdvės L^2 normos prasme. Tolygiajai inversijai reikia papildomos prielaidos, pavyzdžiui, tolygiosios inversijos teiginio (Teiginys 11.10) sumuojamumo sąlygos. Kai grupė K yra kompaktinė ir jungi, pagal Pastaboje 11.11 cituotą įvertį pakanka funkcijos glodumo. Centriniai branduoliai yra būtent tie, kurių transformacijos yra skaliarinės. Erdvėje $C(K)$ izotipiniai projektoriai yra atvaizdavimai $f \mapsto d_\Pi f * \chi_\Pi$.

Literatūra

Apie Furjė teoriją kompaktinėse grupėse žr. Sepanski, *Compact Lie Groups*, §3.4. Apie reprezentatyviąsias funkcijas ir Peterio–Veilio teoremą, kuria remiasi Planšerelio teorema (Teorema 11.4), žr. Bröcker–tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, III skyrių, §§2–4. Prieš naudodami kiekvieno šaltinio formules, palyginkite jo transformacijos ir sąsūkos susitarimus su Apibrėžimais 11.1 ir 11.6.